

访谈笔记

访谈笔记：DeepSeek、中国 AI 与半导体地缘政治

基于公开课程资料整理

2025-02-01



频道：Lex Fridman Podcast

发布日期：2025-02-01

视频时长：5 小时 06 分钟

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=7FGonJBfv4s>

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

本访谈嘉宾：Dylan Patel (SemiAnalysis, 半导体分析) 和 Nathan Lambert (AI2, 开源 AI 研究)。以 DeepSeek 事件为契机，全面剖析 AI 行业格局。

目录

1	DeepSeek V3 与 R1: 技术解析	3
1.1	模型概览	3
1.2	开放权重 vs 开源	4
1.3	低训练成本的秘密	4
1.3.1	Bitter Lesson 与训练哲学	5
1.3.2	训练中的 Loss Spike	5
1.4	本章小结	5
2	出口管制与地缘政治	5
2.1	芯片限制的演进	5
2.2	出口管制的论证与反论证	6
2.3	AGI 时间线与 AI 冷战	6
2.4	军事与自主系统	7
2.5	本章小结	7
3	TSMC 与半导体产业	7
3.1	TSMC 的垄断地位	7
3.2	台湾的独特优势	7
3.3	本章小结	8
4	推理模型与 RL 革命	8
4.1	R1-Zero: Alpha Zero 时刻	8
4.2	可验证域与 AGI 路径	9
4.2.1	搜索叠加 Chain-of-Thought	9
4.3	推理推断经济学	9
4.3.1	搜索叠加 Chain-of-Thought	10
4.3.2	成本下降曲线与 Jevons 悖论	10
4.4	安全、审查与对齐	10
4.4.1	Anthropic 的安全立场	10
4.4.2	审查的三个阶段	10
4.4.3	文化后门	10
4.5	本章小结	10
5	基础设施与算力竞赛	11
5.1	超大规模集群	11
5.1.1	液冷革命	11
5.2	Stargate 项目详解	11
5.3	电力、冷却与物理约束	12
5.4	GPU 走私与扩散规则	12
5.5	Google TPU 与 NVIDIA 垄断	12
5.6	本章小结	13

6 AI 竞赛、开源与产业格局	13
6.1 谁在赚钱?	13
6.2 Agent: 炒作 vs 现实	13
6.2.1 DOGE 与政府现代化	14
6.3 蒸馏争议	14
6.4 DeepSeek R1 对开源的影响	14
6.5 本章小结	14
7 成本下降、Jevons 悖论与产业走私	14
7.1 1200 倍的成本下降	14
7.2 GPU 走私的规模与手段	15
7.3 蒸馏、工业间谍与知识产权	15
7.3.1 蒸馏争议	15
7.3.2 人才与想法的流动	15
7.4 本章小结	16
8 总结与延伸	16
8.1 阴谋论与真相	16
8.2 核心要点	17
8.3 对未来的展望	17
8.4 拓展阅读	17

1 DeepSeek V3 与 R1：技术解析

1.1 模型概览

DeepSeek V3 是来自中国深度求索公司的 Mixture-of-Experts (MoE) Transformer 语言模型，开放权重，指令微调版本。R1 是在 V3 基础上通过强化学习训练的推理模型，于 2025 年 1 月 20 日发布。两者共享同一个预训练基座模型，但后训练路径不同。

“DeepSeek 为传播 AI 的理解做了出色的工作——他们的论文极其详细。” (Nathan) 这种详细程度在前沿实验室中极为罕见——论文包含完整的训练 loss 曲线、超参数选择理由和架构消融实验，使得其他团队可以直接借鉴。

背景：DeepSeek 的母公司是幻方量化 (Highflyer)，一家中国量化对冲基金，CEO 梁文锋同时领导两家公司。Dylan 将他比作 “Elon/Jensen 式的人物——参与所有事情，完全的 AGI 气质”。幻方在 2021 年出口管制之前就囤积了 10000 张 A100，这个远见为后来的 DeepSeek 提供了关键硬件基础。

V3 vs R1 的用户体验差异

V3：标准聊天模型，生成快速，高质量 Markdown 输出。

R1：显示扩展的 Chain-of-Thought 推理过程——模型分解问题、自我反思、回溯纠正，然后给出答案。这个可见的推理过程吸引了公众的想象力。

示例：问 R1 “关于人类的一个真正新颖的洞察”，模型推理了 157 秒，最终回答：“人类本能地将自私欲望转化为合作系统，方法是集体假装抽象规则（金钱、法律、权利）是真实的。” Lex 对 R1 Chain-of-Thought 的诗意评价：“它的非线性，类似于 James Joyce 的《尤利西斯》——在中英文之间跳跃，出现看似乱码的片段，然后突然给出清晰的答案。”

对比测试中，O1 Pro 在哲学问题上持续最佳，R1 第二，Gemini Flash 第三。但 R1 的可见推理过程创造了独特的审美体验。Google 的 Gemini Flash Thinking 可能比 R1 更便宜且不强，但几乎没人谈论它。

1.2 开放权重 vs 开源

开放的光谱

- **开放权重**：模型权重可下载，可本地运行——你的数据留在本地
- **完全开源**：权重 + 训练数据 + 训练代码（AI2 的标准）
- DeepSeek R1：MIT 许可证——无下游商业限制、可用于合成数据
- Llama：许可证更严格（使用场景限制、品牌要求）

“偷你数据的不是模型，而是托管模型的人。” (Nathan)

关键：DeepSeek 的论文极度详细，提供了可操作的训练细节（包括 loss 曲线），但训练数据和代码并未公开。这是“开放权重”而非“完全开源”——但即便如此，在前沿模型中已是最高开放度。

DeepSeek R1 的 MIT 许可证是一次“重大重置”——第一个真正宽松许可的前沿模型。此前的选择要么是非前沿模型，要么是限制性许可（如 Llama 的品牌要求和使用限制）。“我们需要真正开放的模型……你可以用 R1 做一个便宜的副本然后假装是你自己的。Llama 做不到这点。” (Nathan)

1.3 低训练成本的秘密

DeepSeek 声称用 2000 张 H800 GPU 训练了 V3（仅预训练阶段）。两个关键架构创新：

1. **MoE (Mixture of Experts)**：总参数 671B，但每个 token 只激活约 37B（256 个专家中的 8 个）——计算量大幅降低。这不是 DeepSeek 发明的技术（Google 的 Switch Transformer 更早），但 DeepSeek 将其推到了前沿模型的极致。
2. **MLA (Multi-head Latent Attention)**：将注意力机制中的 Key-Value 投影到低维潜空间，节省 80-90% 内存。这使得在有限的 H800 内存中处理更长的上下文成为可能。

但真正的“杀手锏”在更底层——DeepSeek 在 CUDA 层之下进行修改，手动调度 SM (Streaming Multiprocessor) 核心进行通信，绕过了 NVIDIA 的标准通信库 NCCL。

“必要性是创新之母——他们必须这么做，因为他们的互连带宽被砍了。” (Dylan) H800 与 H100 的唯一区别是 NVLink 互连带宽被降低，而跨节点通信正是大规模训练的瓶颈。DeepSeek 被迫在这个受限点上创新，反而开发出了比标准方案更高效的通信策略。

“2000 张 GPU” 的真相

论文声称的 2000 张 H800 仅指 V3 预训练的一次运行。SemiAnalysis 估计 DeepSeek 实际拥有约 50000 张 GPU——因为还需要：

- 前期的架构搜索和小规模消融实验 (ablation studies)
- 后训练 (SFT + RLHF)
- R1 的专门 RL 训练
- 推理服务部署

对比：Meta 拥有 400000+ GPU；Llama 3 在 16000 张上训练。DeepSeek 的真正优势不是“便宜”，而是在受限硬件上的极致优化能力。

背景：DeepSeek 的母公司幻方量化 (Highflyer) 是中国量化对冲基金，在 2021 年出口管制之前就囤积了 10000 张 A100。CEO 梁文锋被 Dylan 比作 “Elon/Jensen 式的人物——参与所有事情，完全的 AGI 气质”。

1.3.1 Bitter Lesson 与训练哲学

DeepSeek 的成功体现了 Rich Sutton 的 Bitter Lesson：在学习和搜索上可扩展的方法长期获胜；最小化人类先验。创新是随时间复合的：数据、架构、后训练的小改进不断积累。

训练的关键决策时刻是 “YOLO run”——在小规模消融后，将所有资源投入一次大型训练运行。OpenAI 2022 年的 GPT-4 YOLO 是最大胆的：全新的 MoE 架构，所有算力投入数月。

“模型只是想学习——你必须给它们简单的损失地形，把障碍清除掉。” (Nathan)

1.3.2 训练中的 Loss Spike

训练过程中的 loss 突刺是所有实验室都面临的问题：有些来自坏数据（一个例子是“微波炉帮派”subreddit），有些来自数值不稳定。快速突刺和慢速突刺需要不同的恢复策略。

工程师们在晚餐时持续监控 loss 曲线，每 10 分钟查一次手机。每家公司都有失败的训练跑——这是推进前沿的代价。FP8 训练引入了更多不稳定性。

1.4 本章小结

DeepSeek 的核心突破是在出口管制限制下的极致工程优化：MoE 减少激活参数、MLA 减少内存、CUDA 底层定制。V3 论文的详细程度为全行业提供了可操作的技术路线图。

2 出口管制与地缘政治

2.1 芯片限制的演进

美国对中国 AI 芯片出口管制经历了多个阶段。最初采用双因素标准（算力 + 互连带宽），后简化为纯算力限制，最近又扩展为更广泛的 “AI 扩散规则”。

芯片	特点
H100	全规格——不允许出口中国
H800	与 H100 相同算力, 但互连带宽被砍——DeepSeek 围绕此优化
H20	算力降低, 但内存带宽/容量比 H100 更好——对推理反而更优

表 1: NVIDIA 出口管制芯片对比

NVIDIA 在 2024 年向中国出货了 100 万张 H20, 但在 2025 年取消了 200 万张订单 (预期即将到来的全面禁令)。

一个关键的讽刺: H20 因为内存带宽/容量优势, 对推理模型 (R1、O1 类需要大量 KV Cache 的模型) 实际上比 H100 在某些场景下**更优**。政府历来只控制算力 (flops), 但内存和互连同样重要。

出口管制从最初的双因素标准 (算力 + 互连带宽) 演化到纯算力限制, 最近又扩展为更广泛的 “AI 扩散规则”——限制中国关联实体租用 <2000 GPU 或购买 <1500 GPU。但每一轮限制都催生了新的规避策略和技术创新。

从半导体供应链的角度看, 出口管制创造了一个奇特的局面: NVIDIA 被迫为中国市场设计 “阉割版” 芯片 (H800、H20), 而这些阉割版反而成为了 DeepSeek 优化的起点。限制互连带宽 → DeepSeek 开发 CUDA 底层通信优化 → 这些优化也可以用于 H100, 使得 “受限硬件上的极致优化” 可能比 “无限硬件上的标准做法” 更高效。这是出口管制的意外后果。

2.2 出口管制的论证与反论证

Dario Amodei 的论点: 如果 AI 变得超级强大, 谁先建成谁就拥有军事优势; 民主国家应该领先。

训练 vs 推理的关键区分

“训练一个模型本身几乎什么都不做——将模型部署以创造经济增长、军事能力……那需要大量算力。” (Dylan)

出口管制主要限制的是中国**大规模部署** AI 的能力, 而非训练单个模型。DeepSeek 恰恰证明了这一点——即使训练硬件受限, 他们仍能训练出前沿模型。但大规模推理服务 (服务数亿用户) 需要的 GPU 数量是训练的数十倍。

Nathan 的 AGI 时间线: 2030 年之后。Dylan 则认为能力可能在 2027-28 年到来, 但部署成本将是禁止性的。

2.3 AGI 时间线与 AI 冷战

AI CEO 们说 “2 年”——加几年约等于 2030。但物理约束限制了 “一键 AGI 部署” 的幻想——你不能在模型训练完的第二天就改变世界, 因为部署、集成、适配都需要时间。

DeepSeek 事件可能标志着真正 AI 冷战的起点。在梁文锋与中国第二号领导人会面后, 中国宣布了万亿人民币 (约 \$160B) 的 AI 补贴计划——这是对美国 CHIPS Act \$50B 的三倍多响应。

Dylan 提供了一个令人深思的框架来评估出口管制的长期效果:

出口管制的时间悖论

“在 2-3% 经济增速的世界里，出口管制保证中国长期赢。只有 AI 在短期内带来巨大变革时，出口管制才有意义。” (Dylan)

逻辑链条：如果 AGI 5 年内不来，出口管制只是延缓中国几年，中国最终追上且更自主。如果 AGI 3 年内来，出口管制限制了中国的部署能力，才真正有意义。但出口管制催生了 DeepSeek 式的极致优化——中国可能用更少硬件达到同样效果。

更深层的风险：将中国推离前沿技术，增加了对台湾采取军事行动的动机。出口管制指向分离的未来经济体——一旦形成极难逆转。中国在数据中心和电力方面的工业产能**远超**美国。历史规律：和平与全球单极霸权相关；多极格局等于不稳定。

2.4 军事与自主系统

乌克兰的无人机实战经验表明：人类操作仍远优于完全自主系统。技术进步并不意味着自主武器立刻可行——战场环境的混乱程度远超实验室。

网络战争可能比物理机器人先到来。AGI 作为武器的最可能路径不是科幻电影中的机器人军队，而是社会工程（AI 驱动的精准影响力操作）、虚假信息（以假乱真的大规模内容生成）、关键基础设施攻击（电网、金融系统、通信网络）。

“全美停电两天……那将导致谋杀和混乱。” (Lex) 这比任何自主机器人的威胁都更近、更现实。

2.5 本章小结

出口管制效果复杂：限制了训练硬件但催生了更高效的架构；H2O 对推理反而更优；冷战动态正在形成。核心矛盾：限制中国部署能力 vs 推动中国自主创新 vs 增加台海军事风险。

3 TSMC 与半导体产业

3.1 TSMC 的垄断地位

TSMC 生产世界上大部分先进芯片。代工模式 (foundry model) 的成功依赖于规模经济——当你为所有客户制造芯片时，每个制程节点的研发成本被摊薄到整个行业。

由张忠谋创立——他在德州仪器 (TI) 被跳过 CEO 后转战台湾，创造了改变世界的商业模式。这是一个深刻的历史偶然：如果张忠谋当上了 TI CEO，台湾可能不会成为全球半导体中心。

3.2 台湾的独特优势

台湾半导体产业的文化基因：

- **人才密度**：顶尖毕业生以 \$70-80K 年薪加入 TSMC——在美国同等水平的工程师薪资是 3-5 倍
- **工作伦理**：极端的投入度，远超硅谷标准
- **应急响应**：地震后的快速恢复能力，整个产业链的抗风险弹性
- **制造纪律**：半导体制造需要持续数月的精确控制，台湾文化适合这种工作

全球只有三个地方在做尖端研发：新竹（TSMC）、Hillsboro, Oregon（Intel）、Pyeongtaek（Samsung）。这个名单可能还会缩短——Intel 和 Samsung 都在挣扎。

台湾：全球科技的最大单点故障

“如果我有几枚导弹，我确切知道哪里能造成最大的经济损失——就是 TSMC、Intel、Samsung 的研发中心。” (Dylan)

美国 CHIPS Act 只有 \$50B——对比中国每年约 \$200B 的半导体补贴。而 Intel 正在衰落：失去制程领先地位、没有 AI 芯片胜利、CEO 被解雇、PC 和服务器的市场份额流失。Samsung 的制造良率也在下降。

最极端的情景：世界可能最终只剩 TSMC 一家做尖端研发。如果台海发生冲突，全球科技产业将遭受无法估量的损失。

3.3 本章小结

半导体供应链高度集中于 TSMC，台湾的地缘政治风险是全球科技的最大单点故障。Intel 的衰落和 Samsung 的困境意味着集中度在增加而非减少。

4 推理模型与 RL 革命

4.1 R1-Zero：Alpha Zero 时刻

这可能是整个访谈中最重要的技术发现。DeepSeek R1-Zero 是纯 RL 训练的结果——**没有**人类偏好数据，没有 SFT，没有 RLHF。只给模型问题和可验证的答案（数学题有标准答案，代码有单元测试），让 RL 自由探索。

结果令人震惊：“等一下让我检查一下”、自我纠正、分步推理等行为**自然涌现**——不是被人类教出来的，而是 RL 自己发现这些策略能提高奖励。

语言模型的 Alpha Zero 时刻

这与 Alpha Zero 在围棋中的发现完全平行：

- Alpha Go (2016)：用人类棋谱训练 + 自我博弈 → 超人水平
- Alpha Zero (2017)：**纯自我博弈**，零人类数据 → 远超 Alpha Go
- R1 (2025)：用人类偏好数据训练 → 不错的推理
- R1-Zero (2025)：**纯 RL**，零人类偏好数据 → 更强的推理

模式完全一致：**移除人类先验使系统更强大**。

“几乎每一个深度学习中令人震惊的结果……都是试错学习。两 [trial-and-error] 的力量远大于一 [imitation]。” (引用 Andrej Karpathy)

RLHF 不仅是安全对齐工具——它还能提升数学/代码性能。但 R1-Zero 证明：如果你有可验证的域，连 RLHF 都不需要。

4.2 可验证域与 AGI 路径

当前推理训练只在**可验证任务**上有效——数学证明有标准答案，代码有单元测试。但这个“可验证”的范围正在扩大：

下一个前沿：**计算机使用和机器人**作为“无限可验证”的沙箱。模型可以学习浏览网页、创建企业、赚钱——这些都是可验证的（银行账户余额不会说谎）。

“顿悟时刻将是模型学会如何在 *Twitter* 上获得几十万真实粉丝……或者通过当网红赚到一千万美元。”(Dylan) 这不是玩笑——如果模型能在开放互联网上自主完成经济目标，那就是一种 AGI。

4.2.1 搜索叠加 Chain-of-Thought

O3/O1 Pro 不只是一条 Chain-of-Thought——它们并行启动**多条**推理链，选择最佳结果（可能使用 Monte Carlo Tree Search）。

Arc AGI 测试的惊人数据：

- 1 个样本：~30% 准确率
- 1000 个并行样本 → 80-90% 准确率
- 代价：每个问题 \$5-20——比标准聊天贵 1000 倍

这展示了**推理时计算**（test-time compute）的威力：不需要更好的模型，只需要更多的推理时间和更多的并行尝试。这是一条完全不同于“训练更大模型”的 Scaling 路径。

4.3 推理推断经济学

推理模型的经济学与传统 LLM 根本不同——计算从训练时转移到了推理时。

KV Cache 与推理成本

KV Cache 是 Transformer 推理的核心瓶颈——它存储所有前序 token 的压缩表示，随上下文长度**二次增长**。

关键数字：

- 输出 token 比输入 token 贵 4 倍（串行处理 vs 并行处理）
- 推理模型生成 10,000+ 输出 token——巨大的内存压力
- 更少的并发用户（每用户占用更多内存）
- DeepSeek MLA 节省 80-90% 注意力内存，但仍是二次的

R1 比 O1 便宜 27 倍（\$2 vs \$60/百万输出 token）。差异来源：

1. OpenAI 的 75%+ 毛利率
2. DeepSeek 的架构创新（MLA + 底层库优化）
3. 中国更低的运营成本

但 DeepSeek 自己实际上无法服务这个模型——停止了新注册，速度 <5 tokens/sec，没有产能。第三方提供商（Together AI、Fireworks）以 DeepSeek 5-7 倍的价格提供 R1。

4.3.1 搜索叠加 Chain-of-Thought

O3/O1 Pro 不只是一条 Chain-of-Thought——它们并行启动多条推理链，选择最佳结果（可能是 Monte Carlo Tree Search）。Arc AGI 测试：1000 个并行样本 → 80-90% 准确率，vs 单样本的 30%。代价：每个问题 \$5-20。

4.3.2 成本下降曲线与 Jevons 悖论

1200 倍的成本下降

GPT-3 推理成本：\$60-70/百万 token → 3 年内降至几美分（通过 Llama 3B 等小模型），**1200 倍**的降幅。

DeepSeek 在 GPT-4 级别模型的成本趋势线上，但它是第一个达到这个价格点的。

Jevons 悖论被确认：DeepSeek 发布后 AWS H100 定价不降反升，H200 几乎脱销。“*Scaling Laws* 已死持续了一个月……然后 O1、O3、R1 出来了，现在变成‘模型进步太快了’。” (Dylan)

4.4 安全、审查与对齐

4.4.1 Anthropic 的安全立场

Anthropic 据报道拥有比 O3 更好的推理模型但因安全考虑不发布。R1 的 Chain-of-Thought 可能令人不安：在中英文之间切换、出现乱码、然后给出正确答案。DeepSeek 降低了所有人的安全标准——类似于苏联太空计划对 NASA 的影响。

4.4.2 审查的三个阶段

1. **预训练数据过滤**：最基础但最粗暴
 2. **后训练 (RLHF)**：Llama 2 的过度对齐案例——“如何杀死一个 *Python* 进程？”因“杀死”一词被拒绝
 3. **System Prompt**：隐藏指令，Gemini 的“黑人纳粹”事件来自 Prompt 重写而非模型权重
- 每个模型都有互联网偏见（略偏左）；Grok 试图纠正但基座模型仍然吸收了 r/politics。

4.4.3 文化后门

“对我们的国家优势来说，开源标准应该是美国的很重要。” (Zuckerberg)

开源软件有过后门（Linux XZ 漏洞）——AI 模型可能嵌入文化/政治偏见。英式英语正在消亡因为美国 LLM 主导；拼写优化用 Z 不用 S。Character AI 的聊天机器人已经在影响情绪——如果是故意操纵呢？

“超人说服力将在超人智能之前到来。” (引用 Sam Altman)

4.5 本章小结

R1-Zero 是语言模型的 Alpha Zero 时刻——纯 RL 训练涌现推理能力。推理经济学的核心是 KV Cache 内存瓶颈。成本 3 年内降 1200 倍但需求更快增长（Jevons 悖论）。安全和审查是多层次问题，每个阶段都有不同的风险特征。

5 基础设施与算力竞赛

5.1 超大规模集群

AI 基础设施正在经历人类历史上前所未有的扩张速度。对比历史：GPT-4 用了 20,000 张 A100 (~15-20 MW)，相当于一个标准数据中心。仅仅两年后，单个集群规模已经扩大了 10 倍。

组织	GPU 数量	备注
xAI (Memphis)	200K H100 + 100K H20	最大单集群；Elon 目标 1M
Meta	~128,000	400K+ 总量
OpenAI	~100,000	
Google (TPU)	最大总量	跨 Iowa/Nebraska/Ohio 光纤
Anthropic + Amazon	400K Trainium 2	在建

表 2: 全球 AI 算力集群规模 (2025 年初)

数据中心用电从美国电力的 2-3% 将增长到 2028-2030 年的 10%+。下一代 Blackwell GPU 功耗达 1200W (vs 当前 Hopper 700W)，明年目标是 500,000-700,000 GPU 集群。Elon 的目标是 100 万张 GPU——“我从不怀疑 *Elon*。” (Dylan)

训练的功率尖峰问题

训练创造尖峰式电力需求：GPU 计算时高功率 → 交换权重时 GPU 空闲、低功率。这种脉冲式负载对电网非常不友好。

Meta 意外开源了一个 PyTorch 算子：`PowerPlant.no_blowup = 1`——让 GPU 在空闲期计算无意义的数字来平滑功率曲线。“你很容易就能把设备烧了。” (Dylan)

Elon 的解决方案更优雅：Tesla Mega Pack 电池组吸收功率瞬变。

5.1.1 液冷革命

空气冷却曾是标准方案，但 Blackwell 的 1200W 热密度使其不可行。Google TPU 已采用水冷多年。Elon 在 Memphis 率先大规模 GPU 液冷——90 个集装箱大小的水冷机组环绕设施外围。下一代 NVIDIA 强制要求水冷。

液冷的连带好处：芯片能更紧密排列 → 更短的物理距离 → 更高速的互连。这对训练效率至关重要。

5.2 Stargate 项目详解

OpenAI + Oracle 在德克萨斯州 Abilene 的项目：满载功率 2.2 GW——超过大多数城市的用电量。

Stargate 的规模与资金

- Phase 1 总拥有成本约 \$100B (\$50B 实际投入 + \$50B 运营成本)
- 第一期: ~\$5-6B 服务器 + \$1B 数据中心 (Oracle 已在建设)
- 资金来源: SoftBank (可能 \$25B)、Oracle、MGX (阿联酋, \$1.5T AI 基金但“墨迹未干”)
- OpenAI 自身承诺 \$19B 但只有 \$6B 现金 + \$4B 债务

Elon 说得对: “钱不存在。”但 Dylan 相信钱最终会来。Trump 的角色是去监管化 (联邦土地数据中心、简化审批), 而非提供资金。 “Trump 是一个 *hype man*……减少监管让他们能更快建设。” (Dylan)

5.3 电力、冷却与物理约束

训练创造尖峰式电力需求: GPU 计算时高功率, 交换权重时 GPU 空闲、低功率。Meta 意外开源了一个 PyTorch 算子: `PowerPlant.no_blowup = 1`——让 GPU 在空闲期计算假数字以平滑功率。

“你很容易就能把设备烧了。” (Dylan)

Elon 的解决方案: Tesla Mega Pack 电池组吸收功率瞬变。液冷革命: Google TPU 已采用水冷, Elon 在 Memphis 率先大规模 GPU 液冷 (90 个集装箱大小的水冷机组)。下一代 NVIDIA Blackwell 强制要求水冷。液冷使芯片能更紧密排列, 实现更高速互连。

5.4 GPU 走私与扩散规则

GPU 走私已成现实

字节跳动是最大的“走私者”——从 Oracle、Google、各小型云商全球租用 500,000+ GPU。物理走私也存在: 有人在旧金山机场头等舱带着 SuperMicro GPU 箱子飞上海。2024 年估计有 200-300K GPU 通过新加坡、马来西亚的小公司流入中国。新的 AI 扩散规则限制中国关联实体租用 <2000 GPU 或购买 <1500 GPU。 “GPU 将超越毒品和武器成为每公斤最高价值的走私品。” (Dylan)

5.5 Google TPU 与 NVIDIA 垄断

Google TPU 内部很优秀 (为搜索、YouTube、Gemini 优化), 但软件栈未公开发布。这是一个组织问题而非技术问题: Google Cloud、TPU 团队、DeepMind 和搜索团队彼此独立运作, 没有统一的对外策略。NVIDIA 的整个文化是服务外部客户; Google 服务内部客户。

一个具体的例子揭示了这种内部优化的弊端: Gemma 模型的词表大小为 TPU 优化 (TPU 有大型矩阵乘法单元), 但在 GPU 上运行效率很低。当 Google 的研究者离开去创业时, 他们才发现外部基础设施有多难——“研究者离开 Google, 创办公司, 发现基础设施很难, 然后回去了。” (Dylan)

AMD 的情况: 硬件尚可但软件 (ROCm) 糟糕到令人发指。“我们在给 AMD 提交最多的 bug——为什么是我们 *SemiAnalysis* 在提交最多的 bug?” (Nathan) 一个半导体分析公司在给芯片厂商报告软件 bug, 这说明了 AMD 的软件生态有多薄弱。

Intel 处境更艰难：失去制程领先地位、没有 AI 芯片胜利、CEO 被解雇、PC 和服务器市场份额持续流失。Samsung 的制造良率也在下降。

最极端的情景：世界可能最终只剩 TSMC 一家在做尖端芯片研发。这意味着一个岛屿——位于中国大陆几百公里外的岛屿——承载着全球科技的命运。

5.6 本章小结

AI 基础设施正在经历前所未有的扩张——Stargate 级项目代表 \$100B 规模投资。电力、冷却和 GPU 走私是新的物理约束。NVIDIA 垄断短期内无法撼动——AMD 软件太差，Intel 在衰落，Google TPU 不对外。

6 AI 竞赛、开源与产业格局

6.1 谁在赚钱？

真正赚钱的只有 NVIDIA。超大规模公司账面盈利但资本支出巨大。OpenAI 领先于最佳模型和 AI 收入，但花费超过收入。Meta 通过推荐系统从 AI 获益（不是直接从 Llama）。

能力商品化的速度

“任何商业模式建立在 GPT-3 级别能力上的公司都死了。任何建立在 GPT-4 级别的也死了。” (Dylan)

OpenAI 和 Anthropic 必须持续赢在最佳模型上，否则将被 Llama/开源模型替代。成本下降曲线惊人：GPT-3 推理从 \$60-70/百万 token 到现在的几美分——3 年 1200 倍的降幅。DeepSeek 在 GPT-4 级别模型的价格趋势线上，只是第一个到达的。

这意味着“模型即服务”的商业模式面临根本性压力。唯一的护城河是持续领先于最前沿——一旦落后半年，你的能力就被开源模型追平且免费化。

6.2 Agent：炒作 vs 现实

“Agent”是 2025 年最被滥用的 AI 术语——真正含义应该是开放式、独立的任务解决。

六个九问题

每一步 <100% 准确率，多步复合后良率极低。如果每步 99% 准确，10 步后只有 90%；100 步后只有 37%。要达到 99.99% 的端到端成功率，每步需要多少个九？

“你有几个九？乘以步数……99.9999% 都不够。” (Dylan)

自动驾驶的类比：在定义良好的道路上仍然困难重重 (Waymo 花了十年)；开放的网页/操作系统环境更混乱数倍。每个网站布局不同，API 随时变化，错误模式无限多。

最有希望的方向是**软件工程 Agent**——原因：

- 可验证性：单元测试、编译、CI/CD 提供自动反馈
- 可检查整个代码库（上下文窗口足够）
- SWE-bench 一年内从 4% 到 60%

结构化合作也有效 (OpenAI Operator + DoorDash/OpenTable) ——在定义良好的域中 Agent 成功率更高。

软件工程成本将暴跌——这改变了整个市场结构。中国不用 SaaS 因为工程师便宜，AI 将把这个模式带到全世界。领域专家（航空、半导体、化工）使用的是 20 年前的工具——“ASML 光刻工具跑在 Windows XP 上。” (Dylan) 这些领域有巨大的低垂果实。

6.2.1 DOGE 与政府现代化

政府软件极度过时——“恳求现代化”。官僚体系保护权力中心；软件打破这些壁垒。许多行业有大量 AI 自动化的低垂果实。

6.3 蒸馏争议

蒸馏的伦理灰色地带

蒸馏（用更强模型的输出训练弱模型）是行业标准做法。OpenAI 声称 DeepSeek 使用了他们的 API 输出——但数据通过复制粘贴已经在互联网上了。很多美国创业公司公开在 OpenAI 输出上训练。

“为什么我用你的模型输出训练是不道德的，而你可以用互联网的文字训练？” (Nathan)

工业间谍也存在：想法通过硅谷跳槽自由流动（加州非竞争条款违法）。Gemini 工程师帮助建造 100 万 context 后去了 Meta——下一代 Llama 预期将有 100 万 context。

日本漏洞：版权法允许在任何数据上训练 + 9GW 搁置核电 + 无限 GPU 进口 = 潜在的 AI 训练天堂。

6.4 DeepSeek R1 对开源的影响

R1 的 MIT 许可证是一次“重大重置”——第一个真正宽松许可的前沿模型。此前的选择要么是非前沿模型，要么是限制性许可（如 Llama）。

“我们需要真正开放的模型……DeepSeek R1 的数据我们不知道，但你可以用它做一个便宜的副本然后假装是你自己的。Llama 做不到这点。” (Nathan)

Nathan 的 AI2 项目 Tulu 展示了完全开放后训练的力量：在 Llama 基座上应用 RLVR（可验证奖励的 RL），在数学上击败了 Llama instruct 并匹配 DeepSeek V3。在 Chatbot Arena 排名前 60 的模型中，Tulu 之前没有一个公开了后训练的代码或数据。

6.5 本章小结

AI 产业格局快速整合：只有 NVIDIA 盈利，能力商品化速度极快。Agent 面临六个九的可靠性挑战。开源正在改变游戏规则——DeepSeek R1 的 MIT 许可和 AI2 的 Tulu 证明了完全开放的后训练可以达到前沿水平。蒸馏争议折射出数据所有权的未解决问题。

7 成本下降、Jevons 悖论与产业走私

7.1 1200 倍的成本下降

GPT-3 时代的推理成本是 \$60-70/百万 token。三年后（通过 Llama 3B 等小模型），同等能力降至几美分——1200 倍的降幅。DeepSeek 在 GPT-4 级别模型的成本趋势线上，但它是第一个到

达这个价格点的。

NVIDIA 股价在 DeepSeek 发布后暴跌，但这是基于错误叙事的社交传染。没有任何公开模型的训练花费超过 \$1B。真正的故事不是“模型变便宜了所以 GPU 不需要了”，而是 Jevons 悖论的完美演绎。

Jevons 悖论在 AI 中的验证

经济学中的 Jevons 悖论：当一种资源的使用效率提高时，总消耗量反而增加（因为降低成本刺激了更多需求）。

DeepSeek 发布后：

- AWS H100 租用价格不降反升
- H200 几乎脱销
- 所有云厂商报告 GPU 需求激增

“‘Scaling Laws 已死’持续了一个月……然后 O1、O3、R1 出来了，现在变成‘模型进步太快了’。” (Dylan)

更便宜的推理 → 更多的应用场景 → 更多的推理需求 → 需要更多 GPU。这不是零和博弈。

7.2 GPU 走私的规模与手段

GPU 走私已经从灰色地带发展为产业级操作。

租用渠道：字节跳动是最大的“走私者”——从 Oracle、Google、各小型云商全球租用 500,000+ GPU。通过分散在多个国家的实体来规避单一审查。

物理走私：有人在旧金山机场头等舱带着 SuperMicro GPU 服务器箱子飞上海。2024 年估计有 200-300K GPU 通过新加坡、马来西亚的小公司流入中国。

新扩散规则：限制中国关联实体租用 <2000 GPU 或购买 <1500 GPU。但这创造了一个新的执法挑战——如何追踪全球云计算资源的最终用户？

“GPU 将超越毒品和武器成为每公斤最高价值的走私品。” (Dylan) 一张 H100 售价约 \$30,000，重量不到 5kg。每公斤价值 \$6,000+，远超大多数违禁品。

7.3 蒸馏、工业间谍与知识产权

7.3.1 蒸馏争议

蒸馏——用更强模型的输出来训练弱模型——是行业标准做法。OpenAI 声称 DeepSeek 使用了他们的 API 输出，金融时报大标题报道。但真相更复杂：

“为什么我用你的模型输出训练是不道德的，而你可以用互联网的文字训练？” (Nathan) 用户通过 ChatGPT 生成的内容被复制粘贴到互联网上，成为了公开可获取的数据。很多美国创业公司（不仅是中国公司）公开在 OpenAI 输出上训练。

7.3.2 人才与想法的流动

硅谷的跳槽文化（加州非竞争条款违法）使得想法自由流动。一个具体案例：帮助 Google 建造 Gemini 100 万 context 的工程师跳槽到 Meta——下一代 Llama 预期将有 100 万 context。

日本漏洞

日本可能成为 AI 训练的“天堂”：

- 版权法允许在任何数据上训练（明确的法律豁免）
- 9GW 搁置核电容量可重启用于数据中心
- 无 GPU 进口限制
- 多家日本公司已开始建设 AI 训练设施

针对 AI 研究者的情报活动也在发生。Dylan 半开玩笑地指出：“作为一个二十多岁的单身男人……我们非常容易被腐蚀。”钓鱼行动（honey pot）针对拥有前沿知识的年轻研究者是真实存在的安全威胁。

7.4 本章小结

AI 产业的经济学正在经历极速重构：1200 倍的成本下降、Jevons 悖论推动需求增长、GPU 走私成为新的地下产业。知识产权边界模糊——蒸馏、人才流动、开源模型使得“谁拥有什么”变得极难定义。日本的法律框架可能使其成为意外的 AI 训练中心。

8 总结与延伸

8.1 阴谋论与真相

围绕 DeepSeek 的阴谋论纷飞：中国政府在补贴 DeepSeek？不太可能——它由对冲基金资助，不是政府关联企业。他们在发布前做空了 NVIDIA 股票？也不太可能——V3 在 12 月 26 日发布（圣诞节后第一天）。“我觉得他们只是在赶在中国新年前发布——谁在乎圣诞节。”(Nathan)

NVIDIA 股价暴跌：社交传染 + 错误叙事（“模型花了几十亿”——实际上没有任何公开模型花费超过 \$1B 训练）。Jevons 悖论很快被验证：DeepSeek 发布后 AWS H100 价格不降反升，H200 几乎脱销。

8.2 核心要点

主题	核心观点
DeepSeek 技术	MoE + MLA + CUDA 底层优化 = 受限硬件上的极致工程
出口管制	限制训练效果有限，限制推理部署更关键；可能加速中国自主创新
推理模型	R1-Zero 是 Alpha Zero 时刻；可验证域是扩展 RL 的关键
TSMC	全球科技最大单点故障；Intel 衰落加剧集中度
基础设施	Stargate 级 \$100B 投资；能源和 GPU 走私是新约束
开源	R1 的 MIT 许可证是“重大重置”；AI2 Tulu 证明开放后训练可达前沿
产业格局	只有 NVIDIA 赚钱；Agent 六个九问题未解决；SWE 变革最快

8.3 对未来的展望

Nathan: 人类在 1000 年后仍会存在——不担心 AI 接管（物理原因限制了机器人的速度）。但担心**技术法西斯主义**——脑机接口创造出人-AI 融合精英阶层。核心动机：“我不信任那些说‘相信我兄弟，我们会让 AI 变好’的人。” AI 是我们一生中最强大的技术——需要更多人参与塑造。

Dylan: 总体乐观。AI 将通过逐利机制增加丰裕、减少苦难。但担心过渡期的人类痛苦峰值。对基础设施的未来最兴奋：协同封装光学、多数据中心训练、新型交换网络。“人类进步的速度达到了前所未有的水平。” 计算栈的每一层都在创新：铜缆、空调、变压器、光刻。

“有一种根本性的人类善良，我们要做的是放大它。” (Nathan)

“刷手机维持了世界的现状——那已经是一个正面的结果。” (Dylan)

8.4 拓展阅读

- DeepSeek V3 技术报告（2024 年 12 月）
- DeepSeek R1 技术报告（2025 年 1 月）
- SemiAnalysis: semianalysis.com —Dylan Patel 的半导体分析
- Nathan Lambert: Interconnects 博客 —AI 研究与开源
- AI2 Tulu 项目：完全开放的后训练配方
- Rich Sutton, *The Bitter Lesson*, 2019
- Andrej Karpathy 关于 R1-Zero 的推文讨论